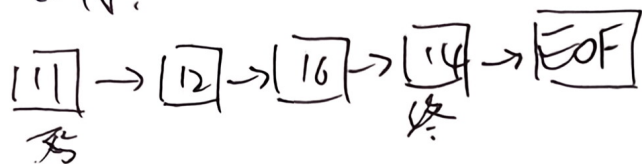
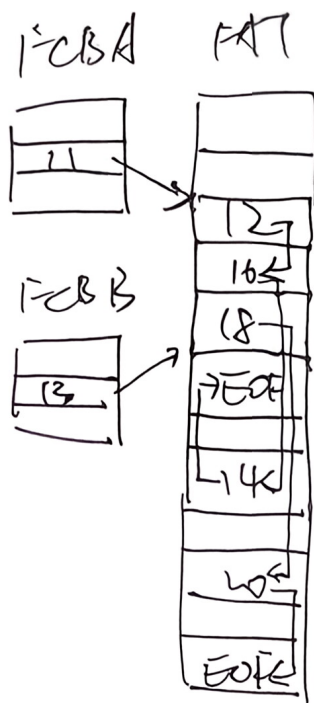
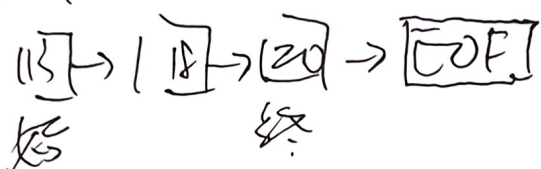


2023/5/10 星期一

7 文件A:



文件B:



9. 512MB/512B=1M个块

而且每个块都应有个指针来指示, 所以这要有1M个指针, 此块若有64k个指针则不能索引1k 512MB的磁盘。

11. 盘块大小为1KB, 盘块号占4B, 单个盘块最多可存放256个盘块号, 又根据UNIX系统中常用的混合索引方式可知:

$$9999/1024=9...783$$

$$18000/1024=17...512$$

$$420000/1024=410...160$$

13. ① 基本思想: 索引不是一次性整体构建, 而是随着记录的插入/删除/更新/追加(增量)维护, 使索引始终可用。我们尚称索引为动态索引。

② 组织结构: 等层级索引/动态平衡树结构

③ 插入(增量维护): 1) 按索引定位到叶节点

2) 在叶节点插入新记录

3) 若溢出则分裂, 并向上层索引增量调整

④ 删除: 1) 定位指针 2) 依序删除/合并 3) 向上层增量调整

⑤ 查询特点: 动态性



15. (1) $\lceil 500/32 \rceil = 16$ 个 要 16 个 32 位字, 共 512 位, 多出来 12 位不对其进行置快。

(2) ① 若从 1 开始

$$b = (i-1) \times 32 + j$$

$$i = \lfloor \frac{b-1}{32} \rfloor + 1$$

$$j = (b-1) \% 32 + 1$$

② 若从 0 开始

$$b = (i-1) \times 32 + (j-1)$$

$$i = \lfloor \frac{b}{32} \rfloor + 1$$

$$j = b \% 32 + 1$$

(3) 0 表示空闲, 1 表示占用

① 申请: 找到一个为 0 的位, 把置 1, 并返回对应块号。

1) 加锁

2) 从第 1 个扫描到第 16 个

若字为 0xFFFFFFFF 则跳过

否则则在这里找一个为 0 的位

3) 计算块号, 若 $b > 500$ 则跳过继续找

4) 把第 j 个位由 0 置 1

5) 更新空闲块计数

6) 解锁

7) 返回块号 b

② 归还: 给这块置 0, 把对应位清 0

1) $b < 1$ 或 $b > 500$ 则直接失败

2) 加锁

3) $i = \lfloor \frac{b-1}{32} \rfloor + 1, j = (b-1) \% 32 + 1$

4) 检查该位当前是否为 1

5) 把第 j 个位由 1 清为 0

6) 更新空闲块计数

7) 解锁

